

Formalna wykładnia matematyczna Geometrii Tygrysa

Wersja skorygowana typograficznie i notacyjnie

Abstrakt i status epistemiczny

Przedstawiam formalny model *Geometrii Tygrysa* jako jawnej architektury przejścia od percepcji różnicy do decyzji pod ograniczoną pewnością. Model łączy trzy warstwy inspiracji: po pierwsze, ujęcie wushu jako przestrzenno-czasowej sztuki ruchu o jądrze technicznego starcia, w której ruch, struktura, rytm, układ i cielesna nośność znaczenia są współzależne; po drugie, literaturę o strukturze zdarzeń, metodzie loci, uwadze selektywnej, ekspertyzie percepcyjnej i wizualnej analityce; po trzecie, założenia jawnego runtime'u analitycznego z korpusu dokumentów GPT-Cyber, w którym analiza przebiega przez ciąg

DeltaRecord → LociRoute → TigerCore → RelationGraph → Hypothesis → CounterHypothesis → Scenar.

Głównym wynikiem jest aksjomatyczny system z formalnymi przestrzeniami, operatorami, miarami stabilności, regulatorem pewności oraz twierdzeniem charakteryzującym legalne wejście do decyzji. System nie rości sobie prawa do prawdy ontologicznej; opisuje wyłącznie warunki legalności przejścia operacyjnego.

Status epistemiczny projektu. [M] dojrzałe metodologicznie są: segmentacja i partonomiczna organizacja zdarzeń, konieczność uwagi dla wykrywania zmian, skuteczność metody loci jako uporządkowanej trasy miejsc, rola operatora w pętli sensotwórczej, grafowe modelowanie ścieżek ataku, wielościeżkowe próbkowanie rozumowań, uczenie odraczania decyzji oraz ogólne wymaganie dokumentowania ryzyka, kontekstu i ograniczeń w systemach AI. [T] transferowe metodologicznie są: użycie loci jako trasy analitycznej zamiast wyłącznie techniki pamięciowej, przeniesienie pojęć centrum, peryferii, progu, pustki, rytmu i deformacji do jawnej geometrii relacyjnej oraz potraktowanie rodziny scenariuszy jako miary kruchości hipotezy. [H] hipotetyczne architektonicznie są: TigerCore jako minimalna nośna reprezentacja sprawy, dokładny kształt operatorów przejścia, formalne pasma regulatora pewności i centralne twierdzenie decyzyjne. [X] niedopuszczalne epistemicznie są: utożsamienie *confidence* z prawdą, bezpośrednie oparcie decyzji na INFER lub SIM, traktowanie ukrytego stanu modelu jako warstwy kontraktowej, traktowanie *chain-of-thought* jako wiernego dowodu procesu wewnętrznego oraz przedstawianie *Geometrii Tygrysa* jako historycznie ustalonej doktryny matematycznej.

Założenia konstytutywne modelu pochodzą również z korpusu użytkownika, który wymusza dwa rygory: po pierwsze, przejście przez jawne artefakty stanu; po drugie, rozdział klas epistemicznych OBS/ANCH/INFER/SIM wraz z legalnym stanem defer. W tym sensie niniejsza praca nie odkrywa istniejącej teorii, lecz porządkuje i formalizuje autorski program badawczy.

1. Motywacja, ontologia i aksjomaty

1.1. Motywacja i problem badawczy

Problem można sformułować następująco: dla niejednorodnego materiału $m \in \mathcal{M}$, przy jawnej ramie odniesienia $b \in \mathcal{B}$, należy zbudować taki łańcuch operatorów, który: wykryje różnicę, zakotwiczy ją w odtwarzalnej trasie, skompresuje do rdzenia sprawy, sformalizuje relacje, progi i pustki, wygeneruje hipotezę i kontrhipotezę, oszacuje kruchość przez rodziny scenariuszy, przeprowadzi walidację, a następnie albo wygeneruje decyzję, albo przejdzie do stanu defer. Problem ten jest uzasadniony tym, że ludzie segmentują zdarzenia przez granice, części i relacje cel-podcel, ale wykrywanie zmiany wymaga skierowanej uwagi; jednocześnie w środowiskach bezpieczeństwa automatyzacja obsługuje jedynie wstępną selekcję ogromnej liczby sygnałów i musi pozostawiać materiał do ludzkiego przeglądu. Dlatego *Tygrys* zostaje tu zdefiniowany nie jako metafora egzotyczna, lecz jako operator krótkiego wejścia do centrum sprawy przy zachowaniu rygoru jawności i kontroli niepewności.

1.2. Motywacja organiczna

Transfer z materiału o wushu dotyczy pięciu formalizowalnych własności organicznych: nośności cielesnej, sekwencyjności, rytmu, struktury i progów. Wushu opisano jako przestrzenno-czasową sztukę ruchu z jądrem technicznego starcia; zarazem jego język cielesny obejmuje zestaw skoordynowanych środków: ręce, oczy, ciało, kroki, oddech, siłę, rytm i strukturę ruchu. W literaturze o sportach walki pojawiają się także dwa istotne fakty percepcyjne: eksperci kotwiczą wzrok tak, by korzystać z informacji peryferyjnej, a zawodnicy sztuk walki w szeregu warunków reagują szybciej na bodźce w polu peryferyjnym niż osoby nieuprawiające tych dyscyplin. Elementy te nie legitymizują żadnej “nauki klasztornej” jako gotowej teorii decyzji, ale uzasadniają transfer do formalnych obserwabli: centrum/peryferia, wektor wejścia, deformacja, rytm i próg.

1.3. Ontologia modelu

Niech

$$\mathbb{E} = \{\text{OBS}, \text{ANCH}, \text{INFER}, \text{SIM}\}, \quad \mathbb{E}_{\text{adm}} = \{\text{OBS}, \text{ANCH}\}.$$

Klasa OBS oznacza materiał obserwowany lub dostarczony, ANCH – materiał zakotwiczony w źródle, artefakcie lub narzędziu walidacyjnym, INFER – treść wywnioskowaną, a SIM – wariant symulacyjny. Podstawę bezpośredniej decyzji wolno budować wyłącznie na $\mathbb{E}_{\text{adm}}$.

Niech przestrzeń materiału będzie dana przez

$$\mathcal{M} = \{m = (S, \pi, \tau, \mu)\},$$

gdzie S jest zbiorem segmentów materiału, $\pi : S \rightarrow \text{Provenance}$ mapą pochodzenia, $\tau : S \rightarrow \mathbb{T}$ mapą czasu lub porządku sekwencyjnego, a μ oznacza modalność lub typ

nośnika. Niech przestrzeń ram odniesienia będzie

$$\mathcal{B} = \{b = (R_b, \Theta_b, \rho_b, \eta_b)\},$$

gdzie R_b to relacje oczekiwane, Θ_b progi krytyczne, ρ_b rytm referencyjny, a η_b reguły kompletności i dopuszczalnych braków.

1.4. Definicje formalne

Przestrzeń różnic:

$$\Delta = \left\{ \{\delta_1, \dots, \delta_k\} : \delta_i = (x_i, b_i, \kappa_i, t_i, \mu_i, \chi_i, a_i) \right\},$$

gdzie $x_i \in S$, $b_i \in \mathcal{B}$, $\kappa_i \in K_\Delta$, $t_i \in \mathbb{T}$, $\mu_i \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, $\chi_i \in \mathbb{E}$, zaś a_i jest kotwicą źródłową. Ponadto

$$K_\Delta = \{\Delta_{\text{pres}}, \Delta_{\text{abs}}, \Delta_{\text{thr}}, \Delta_{\text{rel}}, \Delta_{\text{rhy}}, \Delta_{\text{def}}\}.$$

Warunek legalności:

$$\text{legal}_\Delta(\delta_i) \iff b_i \neq \emptyset \wedge a_i \neq \emptyset \wedge \kappa_i \in K_\Delta.$$

Przestrzeń lokusów:

$$\mathcal{L} = \{\ell = (\text{id}, a_\ell, t_\ell, r_\ell, N_\ell)\},$$

gdzie a_ℓ to kotwica źródłowa, t_ℓ pozycja czasowa lub sekwencyjna, r_ℓ rola relacyjna, a N_ℓ sąsiedztwo lokalne. LociRoute definiuję jako

$$\Lambda = (L, \preceq, \ell^*, \text{gaps}),$$

gdzie $L = (\ell_1, \dots, \ell_n)$, $\preceq$ jest porządkiem odtwarzalnym, ℓ^* jest jedynym lokusem głównym, a gaps to jawny zbiór braków znaczących.

Przestrzeń rdzeni Tygrysa:

$$\mathcal{T} = \{T = (A, R, O, \tau, \theta, u)\},$$

gdzie A to aktor, R relacja, O obiekt, τ czas lub porządek, θ próg lub brak krytyczny, zaś u jedna centralna niewiadoma.

Przestrzeń grafów relacyjnych:

$$\mathcal{G} = \left\{ G = (V, E, \text{ax}, \text{ctr}, \text{per}, \Theta_G, \mathbb{V}_G, \rho_G, \delta_G) \right\},$$

gdzie V jest zbiorem węzłów, $E \subseteq V \times \mathfrak{R} \times V$, a

$\mathfrak{R} = \{\text{precedes, follows, enables, blocks, masks, reveals, drifts, crosses_threshold, missing_link}\}.$

Analogicznie:

$$\mathcal{H} = \{h\}, \quad \mathcal{K} = \{k\}, \quad \Omega = \{F_1, \dots, F_q\}, \quad \mathcal{V} = \{v\}, \quad \mathcal{D} = \{d\}.$$

1.5. Aksjomaty Geometrii Tygrysa

- A1. Prymat różnicy.** Nie istnieje legalne wejście do analizy bez jawnej różnicy względem jawnej ramy odniesienia.
- A2. Jawność bytu operacyjnego.** To, czego nie da się wyrazić jako jawny artefakt stanu, nie należy do warstwy kontraktowej modelu.
- A3. Lokus niedowodowy.** Locus organizuje trasę analizy, ale sam nie podnosi statusu epistemicznego twierdzenia.
- A4. Rdzeń przed narracją.** TigerCore musi poprzedzać wszelkie rozwinięcie narracyjne.
- A5. Relacja przed etykietą.** Zdarzenie formalizuje się najpierw jako układ relacji, progów, pustek i deformacji.
- A6. Falsyfikowalność hipotezy.** Hipoteza bez klasy możliwych obaleń nie jest hipotezą.
- A7. Kontrhipoteza.** Przy istotnych stawkach konieczna jest żywa kontrhipoteza zmieniająca co najmniej mechanizm, centrum, aktora krytycznego albo interpretację krytycznego braku.
- A8. Rodzina scenariuszy.** ScenarioFamilySet mierzy kruchość hipotezy, nie stan świata.
- A9. Pewność polityczna.** Confidence steruje dopuszczalnością działania, a nie prawdą zdania.
- A10. Legalny defer.** defer jest pełnoprawnym wynikiem analitycznym.
- A11. Promocja przez walidację.** To, co nie przeszło walidacji, nie może zostać promowane do podstawy decyzji.
- A12. Zakaz INFER/SIM.** INFER i SIM nie mogą bez walidacji zewnętrznej lub podpisu człowieka stanowić bezpośredniej podstawy decyzji.
- A13. Niejawność zakazana.** Hidden state i chain-of-thought nie są warstwami kontraktowymi.
- A14. Antyornamentalność.** Element formalny, którego usunięcie nie zmienia klasy stanu ani reżimu decyzyjnego, nie należy do rdzenia modelu.

2. Przestrzeń stanów i operatory

2.1. Konstrukcja przestrzeni stanów

Niech pełny stan sprawy będzie elementem przestrzeni

$$\mathcal{X} = \mathcal{M} \times \mathcal{B} \times \Delta \times \mathcal{L}^* \times \mathcal{T} \times \mathcal{G} \times \mathcal{H} \times \mathcal{K} \times \Omega \times \mathcal{V} \times \mathcal{D},$$

gdzie $\mathcal{L}^*$ oznacza zbiór poprawnych tras lokacyjnych. Na $\mathcal{X}$ definiuję częściowy porządek procesu

$\text{ingest} \prec \text{perceive} \prec \text{difference} \prec \text{anchor} \prec \text{tiger} \prec \text{graph} \prec \text{hypothesis} \prec \text{counter} \prec \text{family} \prec \text{confi}$

z których każde przejście wymaga powstania nowego jawnego artefaktu.

2.2. Operator percepcji różnicy

Definiuję operator

$$\mathcal{P} : (\mathcal{M}, \mathcal{B}) \rightarrow \Delta \cup \{\text{defer}\}$$

przez

$$\mathcal{P}(m, b) = \begin{cases} \{\delta_1, \dots, \delta_k\}, & \|d_b(m)\| > \tau_\Delta \text{ i } \forall i \text{ legal}_\Delta(\delta_i), \\ \text{defer}, & b = \emptyset \vee \pi(S) = \emptyset. \end{cases}$$

Wektor $d_b(m)$ mierzy odchylenie względem b w wymiarach obecności, braku, relacji, progu, rytmu i deformacji.

2.3. Operator lokacyjny

$$\mathcal{L}_a : \Delta \rightarrow \text{LociRoute}$$

jest operatorem kotwiczącym:

$$\mathcal{L}_a(\Delta) = \Lambda = (L, \preceq, \ell^*, \text{gaps}),$$

przy czym musi zachodzić

$$\forall \delta \in \Delta \exists \ell \in L : \delta \mapsto \ell, \quad |\{\ell^*\}| = 1, \quad \forall \ell \in L : a_\ell \neq \emptyset.$$

Trasa jest replayowalna, gdy

$\text{replayable}(\Lambda) \iff \preceq$ jest antysymetryczne i spójne $\wedge \forall \ell \in L, a_\ell \neq \emptyset \wedge \text{gaps}$ są jawne.

2.4. Operator kompresji Tygrysa

$$\mathcal{T}_c : \text{LociRoute} \rightarrow \text{TigerCore}$$

definiuję jako problem minimalnej reprezentacji nośnej:

$$\mathcal{T}_c(\Lambda) = \arg \min_{T \in \mathcal{T}} \left\{ |T| : \text{cover}(T, \Lambda) = 1 \wedge \text{preserve}_{\text{crit}}(T, \Lambda) = 1 \right\}.$$

Warunek poprawności:

$$\text{well_formed}(T) \iff A \neq \emptyset \wedge R \neq \emptyset \wedge O \neq \emptyset \wedge \tau \neq \emptyset \wedge \theta \neq \emptyset \wedge u \neq \emptyset,$$

oraz

$$|\{u\}| = 1, \quad \forall z \in \{A, R, O, \tau, \theta\} \exists \ell \in \Lambda : z \text{ ma kotwicę w } \ell.$$

Kompresja jest nielegalna, gdy usuwa rozróżnienie krytyczne:

$$\text{illegal_compression}(\Lambda) \iff \exists \Lambda_1, \Lambda_2 \subseteq \Lambda : \Lambda_1 \not\equiv_{\text{crit}} \Lambda_2 \wedge \mathcal{T}_c(\Lambda_1) = \mathcal{T}_c(\Lambda_2).$$

2.5. Pozostałe operatory

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_r &: \text{TigerCore} \times \text{LociRoute} \rightarrow \text{RelationGraph}, \\ \mathcal{H}_g &: \text{RelationGraph} \rightarrow \mathcal{H}, \quad \mathcal{K}_g : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}, \\ \mathcal{S}_f &: (\mathcal{H}, \mathcal{K}, U) \rightarrow \Omega, \quad \mathcal{V}_d : (\mathcal{H}, \mathcal{K}, \Omega, E) \rightarrow \mathcal{V}, \\ \mathcal{D}_c &: (\mathcal{H}, \mathcal{K}, \Omega, \mathcal{V}, C) \rightarrow \mathcal{D} \cup \{\text{defer}\}. \end{aligned}$$

Zmienna U oznacza osie niepewności, a E – materiał dowodowy dopuszczalny do walidacji. Operatory te są częściowe: jeśli ich warunki wejścia nie są spełnione, nie generują słabej odpowiedzi, lecz wyłącznie `defer`.

3. Geometria relacyjna, TigerCore i protokół hipotez

3.1. Geometria relacyjna

Wprowadzam dwa poziomy prymitywów. Poziom obiektowy:

$$\mathfrak{P}_o = \{\text{node, axis, center, periphery, threshold, void, rhythm, deformation}\}.$$

Poziom relacyjny:

$$\mathfrak{P}_r = \{\text{precedes, follows, enables, blocks, masks, reveals, drifts, crosses_threshold, missing_link}\}.$$

Niech

$$G = (V, E, \text{ax}, \text{ctr}, \text{per}, \Theta_G, \mathbb{V}_G, \rho_G, \delta_G) \in \mathcal{G}.$$

Węzeł $v \in V$ jest centrum, gdy

$$v \in \text{Center}(G) \iff \lambda_1 \widetilde{\text{deg}}(v) + \lambda_2 \widetilde{\text{bet}}(v) + \lambda_3 \widetilde{\text{thr}}(v) + \lambda_4 \widetilde{\text{voidadj}}(v) \geq \tau_c.$$

Jest peryferią, gdy

$$v \in \text{Periphery}(G) \iff v \notin \text{Center}(G) \wedge \widetilde{\text{deg}}(v) \leq \tau_p \wedge \text{on_critical_path}(v) = 0.$$

Pustka v jest istotna, gdy

$$v \in \mathbb{V}_G^{\text{crit}} \iff \text{expected}_b(v) = 1 \wedge \text{observed}(v) = 0 \wedge \Delta \text{reach}_G(v) \geq \tau_v.$$

Lokalna zmiana jest deformacją, gdy

$$D_f(G, b) = d_{\text{GED}}(G, G_b) + \lambda d_{\text{tempo}}(\rho_G, \rho_b) > \tau_d.$$

Próg $\theta \in \Theta_G$ jest klasotwórczy, gdy jego przekroczenie zmienia klasę stanu:

$$\theta \text{ jest krytyczny} \iff \text{cls}(x^-) \neq \text{cls}(x^+).$$

Rytm staje się wskaźnikiem niestabilności, gdy

$$I_\rho = |\text{CV}(\Delta t) - \text{CV}_b| + \lambda |H(\Delta t) - H_b| > \tau_\rho.$$

Wreszcie pole ryzyka nad grafem:

$$\mathcal{R}(v) = \alpha C(v) + \beta V(v) + \gamma D(v) + \delta H(v),$$

gdzie C oznacza centralność, V nośność pustki, D intensywność deformacji, a H gęstość progów krytycznych.

3.2. TigerCore

TigerCore formalizuję jako

$$T = (A, R, O, \tau, \theta, u).$$

Interpretacja jest stała: A wskazuje aktora, R relację, O obiekt, τ czas lub kolejność, θ próg albo brak krytyczny, u zaś jedną centralną niewiadomą. Warunek minimalności:

$$\forall z \in \{A, R, O, \tau, \theta, u\} : \neg \text{preserve}_{\text{crit}}(T \setminus \{z\}).$$

Warunek antyornamentalny:

$$\text{anti_ornamental}(T) \iff \text{well_formed}(T) \wedge R \notin \text{Verdict} \wedge T \notin \text{EssaySummary} \wedge T \notin \text{IncidentLabelOnly}.$$

TigerCore nie jest więc ani etykietą incydentu, ani werdyktem przyczynowym, ani streszczeniem eseistycznym; jest minimalną nośną reprezentacją sprawy.

3.3. Hipotezy, kontrhipotezy i rodziny scenariuszy

Hipotezę definiuję jako obiekt

$$h = (\Gamma_h, \text{scope}_h, G_h, E_h, F_h),$$

gdzie Γ_h jest klasą mechanizmu, $\text{scope}_h \in \{\text{loc}, \text{glob}\}$, $G_h \subseteq G$ jest podgrafem nośnym, E_h zbiorem wsparcia, a $F_h \neq \emptyset$ zbiorem warunków falsyfikujących. Zatem

$$\text{falsifiable}(h) \iff F_h \neq \emptyset.$$

Hipoteza jest lokalna, gdy jej nośność pozostaje ograniczona do jednego obszaru relacyjnego:

$$\text{scope}_h = \text{loc} \iff \text{diam}(G_h) \leq r_0 \wedge |\text{IndAnch}(h)| = 1.$$

Promocja do hipotezy globalnej zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\text{Promote}(h) = 1 \iff |\text{IndAnch}(h)| \geq 2 \wedge S_{\text{relation}}(h) \geq \tau_r \wedge \exists k \in \mathcal{K}(h) : \text{live}(k).$$

Kontrhipoteza k względem h musi zmieniać co najmniej jeden element krytyczny:

$$k \in \mathcal{K}(h) \iff \text{falsifiable}(k) \wedge [\Gamma_k \neq \Gamma_h \vee \text{CenterSig}(k) \neq \text{CenterSig}(h) \vee A_k \neq A_h \vee \text{VoidInt}(k) \neq \text{VoidInt}(h)]$$

Brak żywej kontrhipotezy przy średnich i wysokich stawkach obniża sufit pewności:

$$c_{\text{counter}} = \begin{cases} 1, & \exists k : \text{live}(k), \\ 0.64, & \neg \exists k \wedge \text{stawka} = \text{średnia}, \\ 0, & \neg \exists k \wedge \text{stawka} = \text{wysoka}. \end{cases}$$

ScenarioFamilySet definiuję przez relację równoważności na ścieżkach scenariuszowych. Dla scenariusza ω podpis rodziny ma postać

$$\sigma(\omega) = (\text{mechanism_class}, \text{center_signature}, \text{critical_void_pattern}, \text{threshold_path}, \text{predicted_effect})$$

Dwie trajektorie należą do tej samej rodziny wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\omega_1 \sim \omega_2 \iff \sigma(\omega_1) = \sigma(\omega_2).$$

Dyspersja rodzin:

$$\text{Disp}(\Omega) = 1 - \sum_{j=1}^q p_j^2.$$

Rodzina dominująca:

$$F^* = \arg \max_{F_j \in \Omega} p_j.$$

Ciśnienie kontrrodzin:

$$P_{\text{cf}} = \sum_{F_j \in \mathcal{C}(h)} p_j w_j.$$

4. Stabilność, regulator pewności i twierdzenie decyzji

4.1. Miary stabilności

Definiuję cztery osie stabilności, wszystkie znormalizowane do przedziału $[0, 1]$.

Stabilność dowodowa:

$$S_{\text{evidence}}(h) = \frac{\sum_{e \in E_h \cap \mathbb{E}_{\text{adm}}} w(e)}{\sum_{e \in E_h} w(e) + \lambda_1 N_{\text{conflict}} + \lambda_2 N_{\text{gap}}}.$$

Stabilność relacyjna:

$$S_{\text{relation}}(h) = 1 - \mathbb{E}_{\pi \in \Pi_U} [d_{\text{GED}}(G_h, G_h^\pi)],$$

gdzie Π_U oznacza dopuszczalne perturbacje na osiach niepewności.

Stabilność scenariuszowa:

$$S_{\text{scenario}}(h) = \max(0, p(F^*) - P_{\text{cf}} - \lambda_3 \text{Disp}(\Omega)).$$

Stabilność walidacyjna:

$$S_{\text{validation}} = \eta_1 q_{\text{src}} + \eta_2 q_{\text{coh}} + \eta_3 q_{\text{ext}} - \eta_4 \mathbf{1}_{\text{blocker}},$$

gdzie q_{src} mierzy śledzalność źródłową, q_{coh} spójność graf-hipoteza, q_{ext} walidację niezależną, a $\mathbf{1}_{blocker}$ oznacza hard blocker.

Żadna z osi nie wystarcza samodzielnie. Wysokie $S_{evidence}$ przy niskim $S_{scenario}$ oznacza hipotezę dobrze podpartą, ale kruchą pod perturbacją. Wysokie $S_{relation}$ przy niskim $S_{validation}$ oznacza elegancką strukturę bez wystarczającej kontroli. Wysokie $S_{validation}$ przy braku kontrhipotezy może maskować monokulturę interpretacyjną.

4.2. Regulator pewności

Confidence definiuję jawnie jako *policy score*, nie jako prawdopodobieństwo prawdy:

$$C_{raw} = 0.35 S_{evidence} + 0.25 S_{relation} + 0.20 S_{scenario} + 0.20 S_{validation}.$$

Następnie:

$$C = \min(C_{raw}, c_{validation}, c_{counter}, c_{risk}).$$

Dodatkowy sufit werbalny działa wyłącznie obniżająco:

$$C^* = \min(C, c_{verbal}), \quad c_{verbal} \leq 1.$$

Interpretacja: $c_{validation}$ ogranicza pewność poziomem walidacji, $c_{counter}$ żywotnością alternatywy, a c_{risk} dopuszczalnością działania przy danych stawkach. Nigdy nie wolno podnosić C wyłącznie na podstawie retorycznej stanowczości modelu.

Proponowane pasma decyzyjne są następujące:

$$\begin{aligned} 0 \leq C^* < 0.45 &\Rightarrow \text{defer}, \\ 0.45 \leq C^* < 0.65 &\Rightarrow \text{analiza kontynuowana, bez legalnej decyzji}, \\ 0.65 \leq C^* < 0.80 &\Rightarrow \text{decyzja warunkowa}, \\ 0.80 \leq C^* \leq 1 &\Rightarrow \text{decyzja mocna, o ile brak blockerów}. \end{aligned}$$

Wartości progowe mają status [H]: są propozycją operacyjną do walidacji eksperymentalnej.

4.3. Twierdzenie o warunkach przejścia do decyzji

Niech

$$X = (m, b, \Delta, \Lambda, T, G, h, k, \Omega, v, C^*) \in \mathcal{X}.$$

Definiuję predykaty

$$\begin{aligned} \Phi_1(X) &: b \neq \emptyset, \\ \Phi_2(X) &: \Delta = \mathcal{P}(m, b) \neq \text{defer} \wedge \forall \delta \in \Delta \text{ legal}_\Delta(\delta), \\ \Phi_3(X) &: \Lambda = \mathcal{L}_a(\Delta) \wedge \text{replayable}(\Lambda), \\ \Phi_4(X) &: T = \mathcal{T}_c(\Lambda) \wedge \text{well_formed}(T) \wedge \neg \text{illegal_compression}(\Lambda), \\ \Phi_5(X) &: G = \mathcal{G}_r(T, \Lambda) \wedge \text{anchored}(G), \\ \Phi_6(X) &: h = \mathcal{H}_g(G) \wedge \text{falsifiable}(h), \end{aligned}$$

$$\Phi_7(X) : (\text{stawka niska}) \vee \exists k \in \mathcal{K}(h) : \text{live}(k),$$

$$\Phi_8(X) : v = \mathcal{V}_d(h, k, \Omega, E) \wedge E \subseteq \mathbb{E}_{\text{adm}},$$

$$\Phi_9(X) : \neg \text{DirectBase}(\text{INFER} \cup \text{SIM}),$$

$$\Phi_{10}(X) : S_{\text{evidence}} \geq \tau_e \wedge S_{\text{relation}} \geq \tau_r \wedge S_{\text{scenario}} \geq \tau_s \wedge S_{\text{validation}} \geq \tau_v,$$

$$\Phi_{11}(X) : C^* \geq \tau_C,$$

$$\Phi_{12}(X) : \neg \text{HardBlocker}(X).$$

Twierdzenie 1 (Warunki przejścia do decyzji).

$$\text{CanEnterDecision}(X) \iff \bigwedge_{i=1}^{12} \Phi_i(X).$$

Interpretacja. Twierdzenie nie mówi, że decyzja jest prawdziwa; mówi, że jest legalna w sensie modelu. Przejście do decyzji wymaga jawnej ramy odniesienia, legalnej różnicy, odtwarzalnej trasy loci, poprawnego TigerCore, zakotwiczonego grafu relacyjnego, falsyfikowalnej hipotezy, żywej kontrhipotezy tam, gdzie wymaga tego stawka, walidacji na materiale OBS/ANCH, przekroczenia minimalnych progów stabilności, odpowiedniego *policy score* oraz braku blockerów.

Szkic uzasadnienia. Konieczność: jeśli choć jeden z warunków nie zachodzi, któryś z operatorów jest niezdefiniowany albo wynik końcowy narusza aksjomaty jawności, walidacji lub dopuszczalności materiału; z definicji jedynym legalnym wynikiem jest wtedy *defer*. Wystarczalność: jeśli wszystkie Φ_i zachodzą, istnieje kompletny łańcuch artefaktów jawnych, brak bezpośredniego oparcia na INFER/SIM, a *stability floor* oraz C^* przekraczają minima polityki; zatem $\mathcal{D}_c$ ma niepustą dziedzinę i zwraca $d \in \mathcal{D}$.

4.4. Stan defer

Formalnie

$$\text{defer} = (r, a_{\text{miss}}, s_{\text{resume}}, n_{\text{next}}),$$

gdzie r to powód, a_{miss} brakujący artefakt, s_{resume} stan wznowienia, a n_{next} następny legalny krok. Zasada:

$$\neg \left(\bigwedge_{i=1}^{12} \Phi_i(X) \right) \Rightarrow \mathcal{D}_c(X) = \text{defer}.$$

Zakazana jest forma hybrydowa “nie wiem, ale prawdopodobnie...”, ponieważ łączy brak legalności przejścia z nielegalną sugestią decyzyjną.

5. Ograniczenia, walidacja i wnioski

5.1. Ograniczenia modelu

Model nie dowodzi prawdy świata; nie wolno z niego wyprowadzać utożsamienia *confidence* z prawdą, promocji scenariusza do faktu, traktowania hidden state jako warstwy

kontraktowej, traktowania chain-of-thought jako wiernego dowodu procesu wewnętrznego, traktowania *Tygrysa* jako ustalonej doktryny naukowej, traktowania geometrii relacyjnej jako empirycznie domkniętego standardu ani traktowania wcześniejszych niezwalidowanych outputów modelu jako neutralnej pamięci trwałej.

5.2. Program walidacji empirycznej

Walidacja powinna mieć charakter wielowarstwowy. Najpierw badanie porównawcze: tryb bazowy przeciw trybowi Geometrii Tygrysa na tych samych przypadkach, z metrykami czasu do pierwszej istotnej różnicy, trafności preselekcji, liczby pominieć, jakości uzasadnienia ścieżkowego i odsetka legalnych defer. Następnie ablacja modułów: bez LOCI, bez geometrii relacyjnej, bez kontrhipotez, bez rodzin scenariuszy, bez regulatora. Dalej pomiar zgodności między operatorami: osobno dla oznaczania Delta-Record, budowy LociRoute, wyznaczania centrum/pustek/progów, kompresji TigerCore i generowania hipotez, z użyciem współczynnika alfa Krippendorffa. Osobno pomiar obciążenia poznawczego z użyciem TLX. Ponadto trzeba mierzyć redukcję overconfidence jako różnicę między pasmem C^* a późniejszą poprawnością decyzji lub walidacją zewnętrzną, wartość warstwy LOCI jako replayability i trwałość odtwarzania, wartość warstwy geometrii relacyjnej jako przyrost zgodności i wczesnej detekcji pustek oraz wpływ Monte Carlo-family view na liczbę odwróceń decyzji po perturbacjach.

5.3. Program treningowy operatorów

Ponieważ model ma komponent percepcyjny, jego walidacja wymaga także rygorystycznego programu treningowego. Obejmuje on ćwiczenia wykrywania różnicy względem jawnej ramy, krótkie ekspozycje materiału z wymuszonym oznaczeniem punktu centrum i peryferii, rekonstrukcję tras loci bez podpórek systemowych, kompresję do TigerCore z testem zachowania rozróżnień krytycznych oraz generowanie kontrhipotez i rodzin scenariuszy pod kontrolowaną perturbacją osi U .

5.4. Wnioski

Geometria Tygrysa może zostać uczciwie sformalizowana jako teoria legalnego przejścia operacyjnego, nie jako teoria prawdy. Jej rdzeń stanowią: relacyjnie rozumiana różnica, lokacyjna odtwarzalność, antyornamentalna kompresja rdzeniowa, geometria centrum-peryferii-progu-pustki-rytmu-deformacji, obowiązek hipotezy i kontrhipotezy, scenariuszowe mierzenie kruchości, wieloosiowa stabilność oraz polityczny regulator pewności. Tym samym model spełnia warunek spójności formalnej: od materiału i ramy odniesienia przechodzi przez jawne artefakty aż do decyzji lub defer, a każdy etap pozostawia ślad audytowalny. Taki jest właściwy sens *Tygrysa*: nie ornament kulturowy, lecz rygor kompresji centrum sprawy przy zakazie niejawnego przeskoku od obserwacji do werdyktu.

Wybrane źródła wskazane w materiale wyjściowym

- <https://statics.scnu.edu.cn/pics/tyxk/2025/0717/1752741831256378.pdf>
- <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf>
- https://www.tc.columbia.edu/faculty/bt2158/faculty-profile/files/versky_Eventstructureinper.pdf
- <https://openreview.net/forum?id=3nTbuygoop>
- https://www.researchgate.net/publication/349027392_The_effectiveness_of_the_loci_method_as_a_mnemonic_device_Meta-analysis
- <https://arxiv.org/abs/2203.11171>
- <https://public-pages-files-2025.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2025.1464348/pdf>
- <https://www.nature.com/articles/s41597-025-04664-y>
- <https://www.asc.upenn.edu/sites/default/files/2021-03/Computing%20Krippendorff%27s%20Alpha-Reliability.pdf>
- <https://widi.xray.ufl.edu/wordpress/files/2021/10/Waite-et-al.-2019-A-Review-of-Perceptual.pdf>